UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
Campus Cortés

PRÁCTICA N° 1
OSCILOSCOPIO, GENERADOR DE FUNCIONES Y VOLTAJE SENOIDAL

1. Introducción

En esta práctica de laboratorio estudiaremos el funcionamiento, las aplicaciones prácticas y las técnicas de operación de dos instrumentos esenciales en el estudio de las señales periódicas: el osciloscopio y el generador de funciones.
A lo largo de las secciones de este manual, aprenderemos a utilizar el osciloscopio para visualizar y analizar señales en el dominio del tiempo, exploraremos las capacidades del generador de funciones para crear formas de onda variadas y estudiaremos las características particulares del voltaje senoidal, una de las formas de onda más utilizadas en electrónica e ingeniería eléctrica.

2. Objetivos

- Conocer el generador de funciones y su funcionamiento básico.
- Conocer el osciloscopio, su funcionamiento básico y la información que podemos obtener al realizar mediciones con este en los circuitos eléctricos.
- Identificar el valor pico, valor pico a pico y valor eficaz de una señal senoidal de voltaje.
- Comprobar el valor eficaz en una señal senoidal.

3. Materiales y Equipo

- Generador de Funciones
- Osciloscopio
- Multímetro Digital
- Resistencias

4. Marco Teórico

4.1. Osciloscopio

Un osciloscopio es un instrumento de visualización electrónico para la representación gráfica de señales eléctricas que pueden variar en el tiempo. Es muy usado en electrónica de señales, frecuentemente junto a un analizador de espectro. Permite ver la evolución temporal de diferentes señales presentes en los circuitos electrónicos. Presenta los valores de las señales eléctricas en forma de coordenadas en una pantalla, en la que normalmente el eje x (horizontal) representa tiempos y el eje y (vertical) representa tensiones. La imagen así obtenida se denomina oscilograma.



Figura 1: Osciloscopio Digital

Información que se puede obtener de una medición con Osciloscopio:

- Comportamiento en función del tiempo de las señales de tensión.
- Anomalías o distorsión en las señales de tensión.
- La frecuencia calculada de una señal oscilante y cualquier variación en la frecuencia.
- Si la señal tiene ruido y los efectos que este produce en la señal.

4.2. Generador de Funciones

Es un generador de señal que permite al usuario generar múltiples señales eléctricas con formas y características ajustables y de alta precisión tales como la frecuencia, la amplitud y diversas forma de onda, tales como:

- Senoidales
- Cuadradas – Rectangulares
- Triangulares – Diente de sierra
- Escalón – Pulso
- Señales tipo TTL



Figura 2: Generador de Funciones

4.3. Señales Senoidales

Las señales senoidales son las más empleadas en circuitos eléctricos y ello es porque satisfacen las siguientes propiedades:

- Una red eléctrica lineal excitada por una fuente de tensión o intensidad senoidal muestra en todas las partes de la red, tensiones e intensidades senoidales (pasado un corto período transitorio). Estas tensiones e intensidades tienen la misma frecuencia del generador (pudiendo variar en fase y /o amplitud).

- La suma de n señales senoidales de amplitudes y fases arbitrarias, pero de la misma frecuencia es también una señal senoidal de igual frecuencia que la de las señales que la componen.
- La derivada de una señal senoidal es una señal senoidal.
- La integral de una señal senoidal es una señal senoidal.

Parámetros que definen a la señal senoidal

Una señal senoidal se define por la siguiente ecuación:

$$X(t) = Xp\sin(\omega t + \theta) \tag{1}$$

Donde:
$Xp = A \rightarrow$ Amplitud o valor pico
$\omega \rightarrow$ Pulsación o frecuencia angular
$\theta \rightarrow$ Ángulo de fase

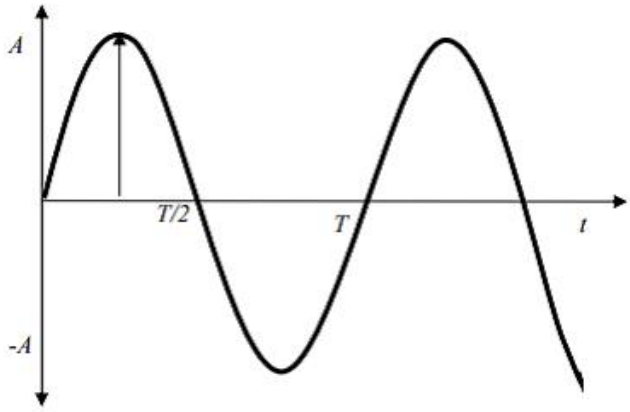


Figura 3: Función Senoidal

A partir de ella podemos definir parámetros de especial interés:

Frecuencia angular
La frecuencia angular, ω es el número de oscilaciones o vueltas por segundo que realiza la onda.Se relaciona matematicamente con la frecuencia cíclica de la siguiente manera:

$$\omega = 2\pi f$$

Periodo

El periodo T de la función periódica es el tiempo de un ciclo completo, o el número de segundos por ciclo. El recíproco de esta cantidad es el número de ciclos por segundo, conocido como frecuencia cíclica f de la senoide.

$$T = \frac{1}{f} \qquad\qquad T = \frac{2\pi}{\omega}$$

Valor pico
Es el mayor valor instantáneo que toma la señal, Xp también denomidado *Magnitud de la onda.*

Valor eficaz
El valor eficaz o valor cuadrático medio X_{RMS} se define como el valor de una señal de corriente directa que produce la misma disipación de energía que su equivalente en corriente alterna en un periodo de la señal alterna. El valor eficaz de una magnitud variable en el tiempo se define como la raíz cuadrada de la media de los cuadrados, de los valores instantáneos alcanzados en un periodo:

$$X_{eficaz} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T X(t)^2 dt} \tag{2}$$

Para una entrada **sinusoidal** de voltaje la relación entre valor pico y valor eficaz, está dada por:

$$V_p = \sqrt{2} V_{RMS}$$

Para una onda **triangular** de voltaje, la relación entre valor pico y valor eficaz es la siguiente:

$$V_p = \sqrt{3} V_{RMS}$$

Investigación

Demuestre analíticamente la relaciones V_p y V_{RMS} para señales senoides (1) a partir de la ecuación (2) y anexelo al informe. Tome en cuenta un valor de periodo (T) constante arbitrario y un angulo de desfase cero ($\theta = 0°$).

Valor promedio
El valor promedio como su nombre lo indica es un valor constante "promedio" de la onda que usted quiere analizar, el valor promedio para cualquier forma de onda está definida por:

$$Xprom = \frac{1}{T}\int_0^T X(t) dt$$

5. Procedimiento Experimental

5.1. Montaje 1

1. Proceda a montar el circuito de la Figura 4. Se utiliza el generador de funciones en lugar de una fuente de voltaje (Obligatorio). Utilice los datos de la Tabla 1.

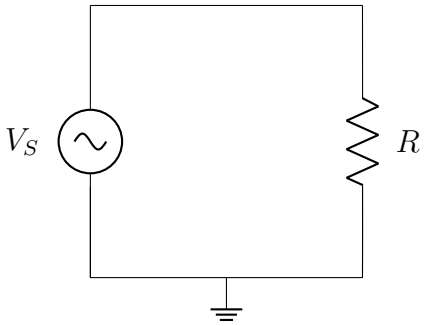


Figura 4: Montaje 1

Voltaje pico	7 V
Función	Senoidal
Frecuencia	50 Hz
Resistencia	75 kΩ

Tabla 1: Datos Montaje 1

2. Prepare el Osciloscopio y el multímetro para realizar mediciones de voltaje en la resistencia.

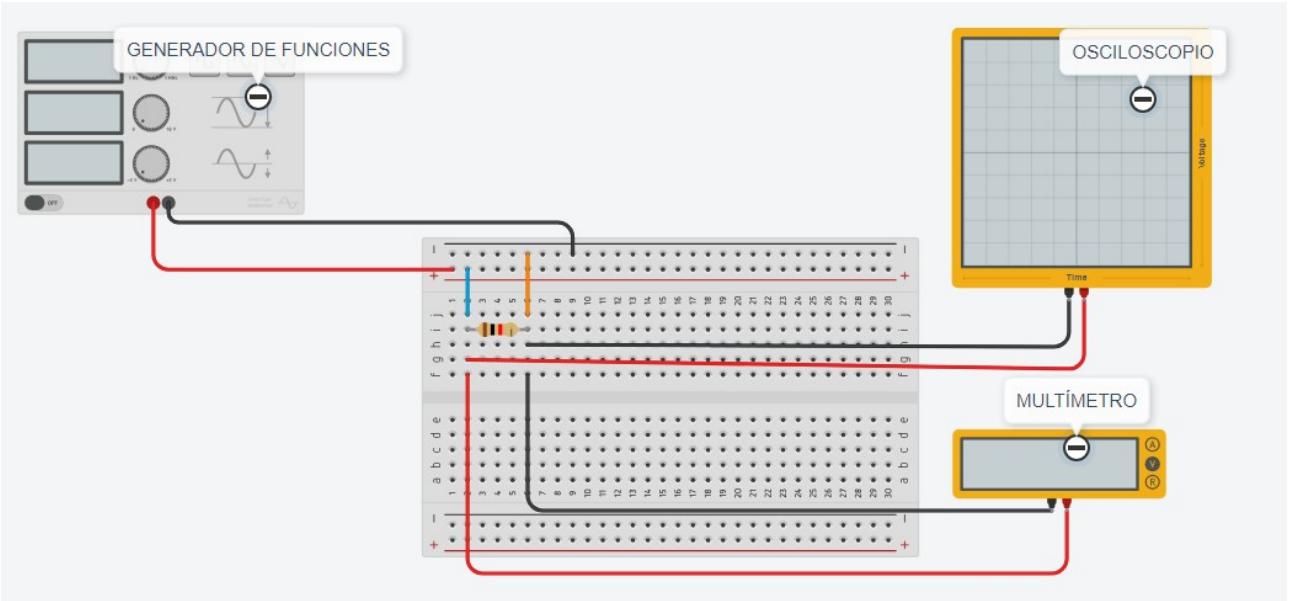


Figura 5: Esquema Ilustrativo Montaje 1

3. Dibuje o tome captura de la forma de onda mostrada en el osciloscopio. Considere los V/división y s/división. Debe indicar escala.

4. Utilizando la lectura del Osciloscopio realice las mediciones que a continuación se le piden. (Con sus respectivas unidades).

   Voltaje Pico:_____(V)

   Voltaje pico a pico:_____(V)

   Periodo:_____(ms)

5. Utilizando el multímetro realice la medición del Voltaje Eficaz en la resistencia.

   Voltaje eficaz:_____(V)

5.2. Montaje 2

1. Proceda a montar el circuito de la Figura 5. Se utiliza el generador de funciones en lugar de una fuente de voltaje (Obligatorio). Utilice los datos de la Tabla 2.

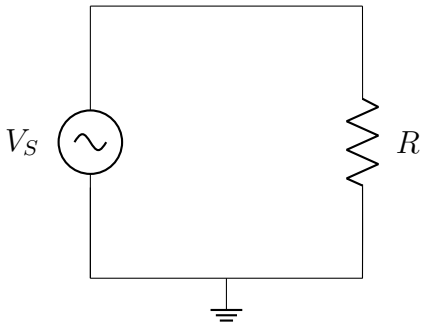


Figura 6: Montaje 2

Voltaje pico	8 V
Función	Triangular
Frecuencia	60 Hz
Resistencia	75 kΩ

Tabla 2: Datos Montaje 2

2. Prepare el Osciloscopio y el multímetro para realizar mediciones de voltaje en la resistencia.

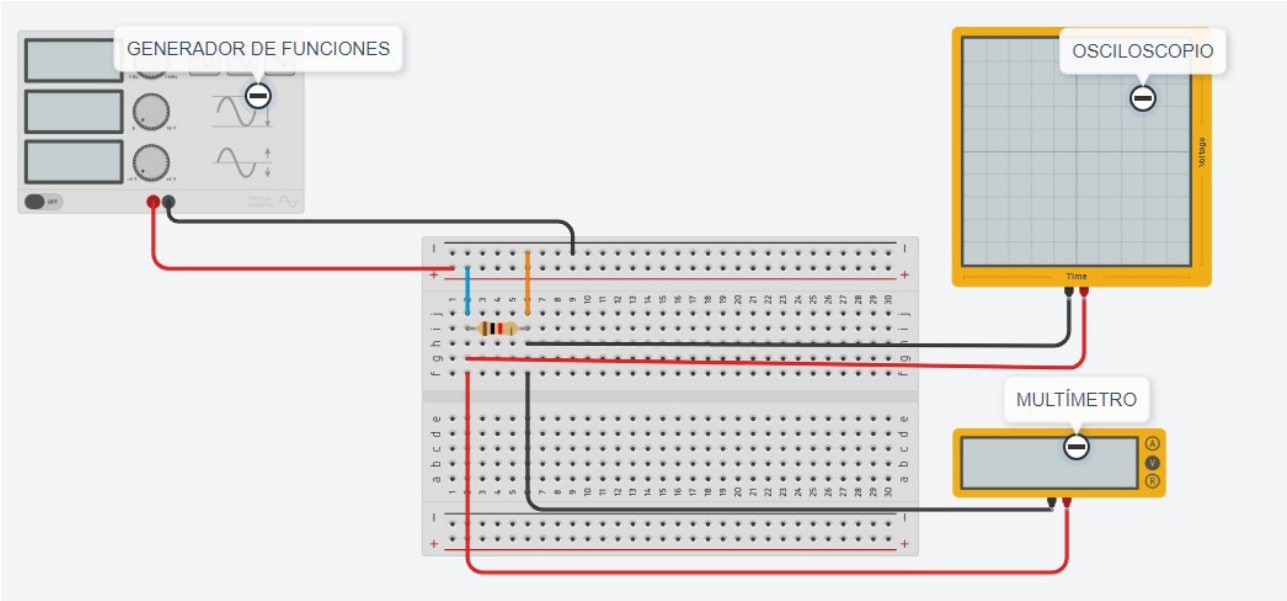


Figura 7: Esquema Ilustrativo Montaje 2

3. Dibuje o tome captura de la forma de onda mostrada en el osciloscopio. Considere los V/división y s/división. Debe indicar escala.

4. Utilizando la lectura del Osciloscopio realice las mediciones que a continuación se le piden. (Con sus respectivas unidades).

   Voltaje Pico:_____(V)

   Voltaje pico a pico:_____(V)

   Periodo: _____(ms)

5. Utilizando el multímetro realice la medición del Voltaje Eficaz en la resistencia.

   Voltaje eficaz:_____(V)

5.3. Montaje 3

Utilizando 2 circuitos similares al de la figura 4 (igual valor de R):

1. Aplique al primer circuito, con el generador de funciones, la siguiente señal (Canal 1):

$$V(t) = 2\sin(320\pi t)V$$

2. Aplique al segundo circuito, con el generador de funciones, la siguiente señal (Canal 2):

$$V(t) = 4\sin(320\pi t)V$$

3. Dibuje o capture la lectura del osciloscopio de forma simultánea de ambas señales (mismo osciloscopio).

4. Con la función adecuada del osciloscopio muestre la señal resultante de sumar ambas señales y a partir de la señal identifique:

   Voltaje Pico:_____(V)

   Voltaje pico a pico:_____(V)

   Periodo:_____(ms)

6. Análisis de Resultados

1. Haciendo uso del osciloscopio y del multímetro realizaron mediciones de: voltaje pico, voltaje pico a pico, voltaje eficaz y periodo en el **Montaje 1**. Calcule de manera teórica estos valores y compárelos con los obtenidos, haciendo uso del error relativo porcentual. Anotar los valores obtenidos en la tabla de resumen de resultados (dejar evidencia de sus cálculos).

	Valor Experimental	Valor Teórico	Error
V_P (V)			
V_{PP} (V)			
V_{RMS} (V)			
T (Hz)			

Tabla 3: Resumen de resultados; inciso 1

2. Haciendo uso del osciloscopio y del multímetro realizaron mediciones de: voltaje pico, voltaje pico a pico, voltaje eficaz y periodo en el **Montaje 2**. Calcule de manera teórica estos valores y compárelos con los obtenidos, haciendo uso del error relativo porcentual. Anotar los valores obtenidos en la tabla de resumen de resultados (dejar evidencia de sus cálculos).

	Valor Experimental	Valor Teórico	Error
V_P (V)			
V_{PP} (V)			
V_{RMS} (V)			
T (Hz)			

Tabla 4: Resumen de resultados; inciso 2

3. De acuerdo a las lecturas del **Montaje 3**, responda lo siguiente:

   a) ¿Cómo es la señal resultante con respecto de las señales descompuestas que se suman? ¿Es una señal senoidal?

   b) De la señal resultante a partir de la lectura del osciloscopio ¿Es posible identificar voltajes pico a pico, frecuencia y periodo a partir de la lectura del osciloscopio? ¿Por qué?

   c) Calcule la frecuencia de la señal resultante a partir de las mediciones obtenidas, y compare los valores de frecuencia de las 3 señales (canal 1, canal 2 y resultante).

d) Si las señales de entrada tuvieran distintas frecuencias, ¿Qué forma presentaría la señal resultante? ¿Sería posible identificar voltajes pico a pico, frecuencia y periodo a partir de la lectura del osciloscopio? ¿Por qué?

4. Investigue y detalle las aplicaciones de cada tipo de onda disponible en el generador de funciones. Dejar referencias de las fuentes consultadas.

5. Explique la diferencia entre voltaje eficaz, voltaje pico y voltaje pico a pico. Dejar referencias de las fuentes consultadas.

Referencias

[1] Alexander, D. K. & Sadiku, M. N. O. & Cordero Pedraza, C. R. *(2018)* Fundamentos de circuitos eléctricos.(Sexta Edición). McGraw-Hill/Interamericana.